

EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA N° 02	SEM. ACADE.	2020 – I
CURSO	FISICA GENERAL I	SECCIONES	
PROFESOR	Ing. José H. Rosales Fernández	DURACIÓN	75 min.
ESCUELAS	De Arquitectura	CICLO	III 16-06-2020

PRECAUCIONES:

Desarrolle todo el procedimiento de cada pregunta e indique sus respuestas en un recuadro con sus correspondientes unidades. No se permite el uso de textos.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Pregunta 2 (2ptos)

El metro de Lima con 5 vagones de 8m c/u, viaja a velocidad constante de 60Km/h., un inspector que se encuentra en él tarda en ir desde el comienzo del 1er vagón hasta el final del último, 3 minutos. ¿Si el inspector se desplaza a velocidad constante, calcular su velocidad respecto del tren y respecto a la tierra?

Pregunta 3 (3ptos)

En una trayectoria recta, un móvil inicia su movimiento y recorre 50m en 4s. ¿Determine su recorrido y velocidad en los 3 segundos más tarde?

Pregunta 4 (3ptos)

Un helicóptero desde una altura h dispara un proyectil en forma horizontal con velocidad V , luego desciende verticalmente y al llegar a la quinta parte de la altura h dispara otro proyectil también en forma horizontal. ¿Cuál debe ser la velocidad del 2do proyectil para que impacte en el mismo lugar del primer proyectil?

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

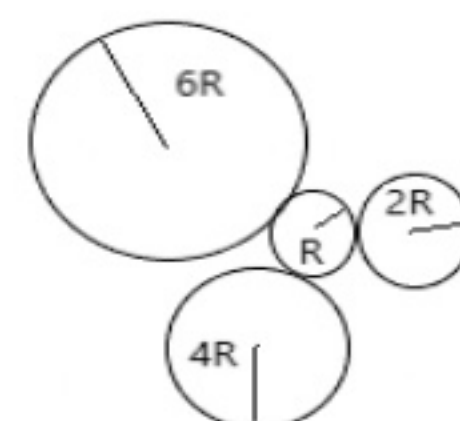
Pregunta 5 (4ptos)

Sobre una pared de 3 metros de altura se encuentra una pelota. Pedro que se encuentra a 18m de la pared donde está la pelota y a partir de una mesa de 1.5m de alto lanza una piedra para derribar la pelota a 15m/s, formando un ángulo de 60° con la horizontal.

- ¿Hallar a que altura por encima de la manzana paso la piedra? (1pto)
- ¿Determinar a qué distancia del otro lado de la manzana llego la piedra al piso? (2ptos)
- ¿Calcular la velocidad con la que cae la piedra al piso? (1pto)

Pregunta 6 (3ptos)

Una lustradora doméstica tiene un sistema de escobillas como el de la fig. Con radios R , $2R$, $4R$ y $6R$., El eje de la polea más pequeña de radio R , es impulsada por un motor que gira a 3600 revoluciones por cada 3 minutos. ¿Calcular la frecuencia de la polea de radio $6R$ y la aceleración centrípeta de la polea de $4R$?



NOTA: Tomar $g = 10\text{m/s}^2$